

Équipements réseau (sécurité infrastructure)



1. Pare-feu (Firewall)

Rôle :

- Filtrer les connexions
- Bloquer les accès non autorisés
- Contrôler le trafic entrant/sortant

Exemples :

- Fortinet FortiGate
- pfSense Plus
- Cisco Secure Firewall

Utilisation dans le projet :

Internet
|
Firewall
|
Application / IoT

2. Switch administrable

Rôle :

- Séparer les réseaux
- Créer des VLAN
- Contrôler les ports

VLAN :

VLAN 10 : Serveurs

VLAN 20 : IoT Caméras

VLAN 30 : Administration

. Routeur sécurisé

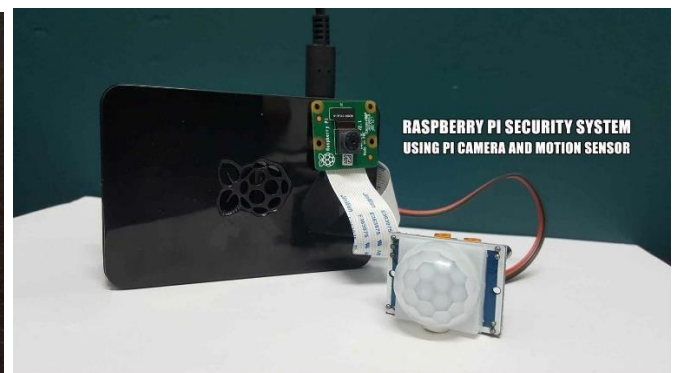
Rôle :

- Routage réseau
- VPN
- Filtrage

Fonctions :

- VPN SSL/IPSec
- NAT
- ACL

2) Équipements IoT sécurité



. Raspberry Pi (Passerelle IoT)

Rôle :

- Collecter les images caméra
- Envoyer les données via MQTT TLS
- Exécuter les contrôles sécurité

Sécurisation :

- SSH par clé
- Pare-feu
- Certificat TLS

. Caméra IP

Rôle :

- Capture vidéo
- Détection visage

Sécurité :

- HTTPS
- Authentification
- Chiffrement flux

. Capteurs IoT (optionnel)

Exemples :

- Capteur mouvement
- Capteur présence

Utilité :

Déclencher la caméra uniquement si activité.

3) Équipements de protection des données

. Serveur de stockage sécurisé

Rôle :

Héberger :

- Base PostgreSQL
- Logs
- Embeddings biométriques

Sécurité :

- Chiffrement disque
- Sauvegarde
- Contrôle accès

. HSM (Hardware Security Module) (niveau avancé)

Rôle :

Stocker :

- Clés de chiffrement
- Certificats

Protège :

- Clés AES
- Clés TLS

4) Équipements d'authentification

. Clé MFA physique

Exemple :

YubiKey 5 NFC

Rôle :

Deuxième facteur :

Mot de passe

+

Clé physique

Protection contre :

- Vol compte
- Phishing

5) Équipements de supervision sécurité

. Serveur SIEM

Rôle :

Centraliser les logs.

Collecte :

- Connexion utilisateur
- Alertes IA
- Tentatives attaque

Solutions :

- Wazuh
- Splunk Enterprise Security

. Serveur Monitoring

Outils :

- Prometheus
- Grafana

Surveille :

- CPU
- RAM
- Réseau
- Services

6) Outils de test cybersécurité

. Machine de test Pentest

Exemple :

Kali Linux

Utilisée pour :

- Scan réseau
- Audit API
- Tests intrusion

. Scanner de vulnérabilité

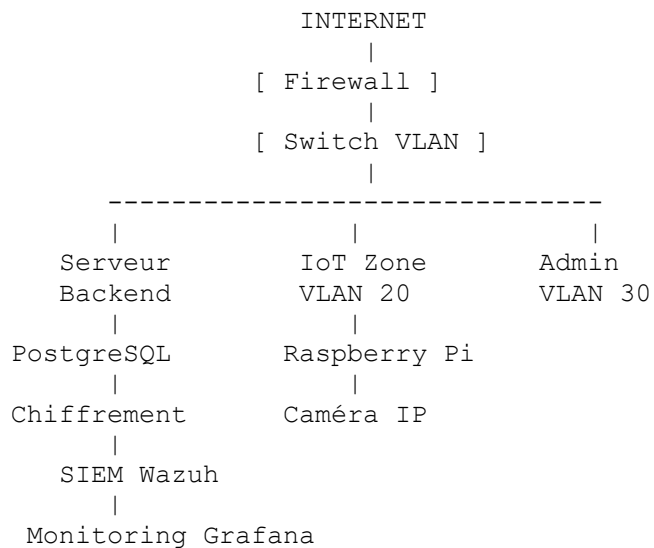
Outils :

- OpenVAS
- Nmap

Tests :

- Ports ouverts
- Services faibles
- Versions vulnérables

7) Architecture avec équipements sécurité



Liste finale des équipements M6

Équipement	Utilité
Firewall	Protection réseau
Switch VLAN	Isolation réseau
Routeur sécurisé	VPN / routage
Raspberry Pi	Passerelle IoT
Caméra IP	Capture vidéo
Serveur Backend	Application
Serveur PostgreSQL	Données
SIEM Wazuh	Détection incidents
Serveur Grafana	Monitoring
Clé MFA	Authentification forte
Kali Linux	Pentest
Nmap/OpenVAS	Audit sécurité